
Practica No.04

Circuito RLC en serie resonante

Enriquez Yussed, Enriquez Andres, Tarapuez Juan y Tarapues German

acenriquez24b@udenar.edu.co / ayes0317@gmail.com

juandatarara89ljfj@gmail.com / edisongtarapues04@gmail.com

Laboratorio de Fundamentos de Electronica, Física, Universidad de Nariño,
10/septiembre/26

Resumen

Se analizó experimentalmente el comportamiento de un circuito RLC en serie alimentado con una señal senoidal de amplitud constante, con el objetivo de determinar la frecuencia de resonancia para dos valores de resistencia externa: $10\ \Omega$ y $50\ \Omega$. Para $R = 10\ \Omega$ ($R_{\text{total}} = 62,02\ \Omega$), la corriente máxima registrada fue de 49,20 mA a una frecuencia de 486 Hz, con un factor de calidad $Q = 2,77$ y un ancho de banda de aproximadamente 89,90 Hz. En cambio, para $R = 50\ \Omega$ ($R_{\text{total}} = 102,0\ \Omega$), la corriente máxima fue de 31,60 mA a 481 Hz, con $Q = 1,7$ y $\Delta f \approx 147,88$ Hz. Estos resultados muestran que al aumentar la resistencia del circuito, la resonancia se vuelve más ancha y presenta menor amplitud. El promedio de las frecuencias de resonancia experimentales fue de 483,5 Hz, mientras que el valor teórico calculado fue de 497,8 Hz, considerando $f_0 = 1/(2\pi\sqrt{LC})$ con $L = 54,9$ mH y $C = 1,862\ \mu\text{F}$, lo que corresponde a un error del 3 %. Además, se verificó que la impedancia del circuito alcanza un valor mínimo en la frecuencia de resonancia, lo cual coincide con el comportamiento esperado según la teoría.

1. Introducción

El estudio de señales eléctricas variables en el tiempo es fundamental en electrónica, ya que la mayoría de los circuitos reales trabajan con voltajes variables y no con valores constantes. El osciloscopio es uno de los instrumentos más versátiles para observar y caracterizar este tipo de señales, permitiendo representar gráficamente su comportamiento en función del tiempo.

El osciloscopio permite visualizar directamente magnitudes como la amplitud, el periodo y la forma de una señal eléctrica, y a partir de estos datos determinar de forma indirecta parámetros como la frecuencia, el valor eficaz o el desfase entre dos señales. A diferencia de un multímetro convencional que únicamente entrega un valor numérico instantáneo, el osciloscopio ofrece una representación temporal completa de la señal, lo que lo convierte en una herramienta esencial para el diagnóstico y análisis de circuitos tanto en corriente continua como en corriente alterna. Su uso conjunto con un generador de señales, capaz de producir formas de onda controladas en amplitud y frecuencia,

permite además estudiar de manera sistemática la respuesta de circuitos ante distintas condiciones.

En esta práctica se busca familiarizar al estudiante con el manejo del osciloscopio como voltímetro de DC y AC, y como medidor de frecuencia y desfase. Para ello, se analiza un circuito RC alimentado con una señal senoidal de frecuencia variable, determinando experimentalmente la constante de tiempo τ a partir del desfase entre la señal de entrada y la señal en el capacitor, y comparándola con el valor teórico.

2. Marco teórico

2.1. El teorema de Thévenin

Dada la relación lineal entre corriente y voltaje expresada por la Ley de Ohm ($V = IR$) y la conservación de la carga y energía expresada por las Leyes de Kirchhoff, podemos analizar redes eléctricas complejas [1].

3. Metodología Experimental

3.1. Procedimiento seguido para la toma de datos

Antes de armar el circuito, se midieron con el multímetro digital la resistencia interna de la fuente, la resistencia propia de la bobina, la inductancia de la bobina y la capacitancia del capacitor. Se registraron en la hoja de datos los valores obtenidos: $R_{\text{int.fuente}} = 50 \, \Omega$, $R_{\text{bobina}} = 2,02 \, \Omega$, $L = 54,9 \, \text{mH}$ y $C = 1,862 \, \mu\text{F}$. La resistencia interna de la fuente se consideró como un dato de fábrica del equipo.

Con los valores medidos de L y C se calculó la frecuencia de resonancia teórica del circuito:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}},$$

cuyo valor de referencia fue aproximadamente 498 Hz.

Se armó el circuito RLC serie mostrado en la Fig. 3, conectando en serie el generador de señales, un amperímetro, el capacitor C , la bobina L y una resistencia externa variable R_{ext} . La amplitud de la señal del generador se mantuvo constante durante todo el ensayo. Figure 1 and Figure 2 show the general layout of the experimental setup and the assembled circuit, respectively.

Para el primer montaje se fijó $R_{\text{ext}} = 10 \, \Omega$. La resistencia total se calculó como

$$R_{\text{total}} = R_{\text{ext}} + R_{\text{int.fuente}} + R_{\text{bobina}} = 62,02 \, \Omega.$$

Se varió la frecuencia del generador desde 300 Hz y se midió la corriente eficaz I_{rms} (mA) con el amperímetro en cada frecuencia. Las lecturas se tomaron con mayor separación lejos de la resonancia y con incrementos progresivamente menores al aproximarse al máximo de corriente, para caracterizar con más detalle la región de resonancia.

El procedimiento se repitió para un segundo montaje con $R_{\text{ext}} = 50 \, \Omega$, para el cual $R_{\text{total}} = 102,0 \, \Omega$. Las mediciones de este montaje se registraron en la Tabla No. 2.

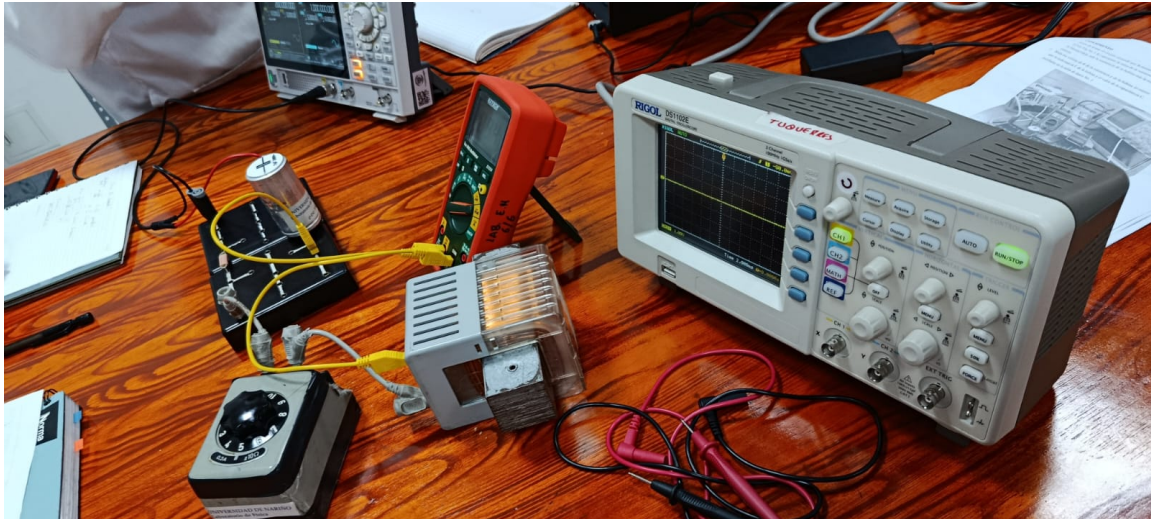


Figura 1: Vista general de los instrumentos y del montaje experimental.



Figura 2: Detalle del circuito RLC ensamblado para las mediciones.

Con los datos de ambos montajes se graficó I_{rms} (mA) en función de la frecuencia f (Hz), representando ambas curvas en una misma gráfica. Para cada curva se identificó la frecuencia correspondiente a la corriente máxima. Cuando el máximo quedó entre dos frecuencias medidas, se estimó su posición experimental mediante el punto medio de dichas frecuencias; luego se promediaron las estimaciones de ambos montajes para obtener la frecuencia de resonancia experimental.

A partir de las mismas mediciones se calculó la impedancia para cada frecuencia mediante

$$Z = \frac{\varepsilon}{I},$$

donde ε es la amplitud constante de la señal del generador y I es la corriente medida. Se graficó Z (Ω) en función de f (Hz) y se verificó la presencia de un mínimo en la región de resonancia.

Finalmente, para cada valor de resistencia se estimó el ancho de banda experimental y el factor de calidad utilizando

$$\Delta f \approx \frac{R_{\text{total}}}{4\pi L}, \quad Q = \frac{f_0}{2\Delta f}.$$

También se calculó la resistencia crítica

$$R_c = 2\sqrt{\frac{L}{C}},$$

y se comparó cada R_{total} con R_c para verificar que el circuito operara en el régimen de oscilación amortiguada. La frecuencia de resonancia experimental se comparó con la teórica mediante el porcentaje de error.

3.2. Variables del experimento

Variables medidas directamente:

- Las resistencias interna de la fuente, propia de la bobina y externa R_{ext} (Ω), medidas con el multímetro digital.
- La inductancia L (mH) y la capacitancia C (μF), medidas con el multímetro digital.
- La corriente eficaz I_{rms} (mA), medida con el amperímetro para cada frecuencia f (Hz indicada en el generador de señales).

Variables obtenidas indirectamente:

- La frecuencia de resonancia teórica, calculada como $f_0 = 1/(2\pi\sqrt{LC})$.
- La resistencia total del circuito y la resistencia crítica $R_c = 2\sqrt{L/C}$, utilizadas para verificar el régimen de oscilación amortiguada ($R_{\text{total}} < R_c$).
- La impedancia Z (Ω) en función de la frecuencia, calculada a partir de $Z = \varepsilon/I$.
- El ancho de banda Δf y el factor de calidad Q para cada resistencia total.
- La frecuencia de resonancia experimental, estimada a partir de las frecuencias que delimitan el máximo de corriente y promediada entre ambos montajes, junto con su porcentaje de error respecto del valor teórico.

3.3. Consideraciones y fuentes de error

El barrido de frecuencias, con una mayor densidad de puntos cerca de la resonancia, permite ubicar con mayor precisión el máximo de corriente y construir la curva característica para calcular el ancho de banda y compararla con el modelo teórico de impedancia. Sin embargo, la determinación experimental de f_0 depende de la resolución del generador de señales y de la estabilidad de la lectura del amperímetro cerca del pico. En particular, pequeñas variaciones de frecuencia pueden producir cambios apreciables en la corriente para $R_{\text{ext}} = 10 \, \Omega$, montaje que presenta menor amortiguamiento y mayor factor de calidad.

Las fuentes de error consideradas más relevantes fueron:

- La tolerancia y las variaciones reales de L y C respecto de sus valores nominales, que afectan directamente el valor teórico de f_0 .
- La resolución del generador de señales al fijar la frecuencia durante el barrido.
- La precisión del amperímetro, especialmente al medir corrientes pequeñas lejos de la resonancia.
- La resistencia de contacto de los cables, la caja de conexiones y la caja de resistencias, que no se incluye en el modelo ideal del circuito.

4. Resultados

5. Preguntas complementarias

6. Conclusiones

- Los resultados obtenidos permitieron comprobar experimentalmente que una red resistiva lineal de corriente continua puede representarse mediante su circuito equivalente de Thévenin, conservando el comportamiento eléctrico observado en los terminales de interés. Esto permitió comprender de manera práctica la utilidad de este teorema como herramienta para simplificar el análisis de circuitos.
- La comparación entre los valores teóricos y experimentales del voltaje y la resistencia de Thévenin mostró una correspondencia elevada, con errores relativos inferiores al 1 % en la mayoría de las mediciones. La mayor diferencia registrada fue del 2 % en el primer ensayo del segundo circuito, lo que evidencia que las discrepancias experimentales fueron pequeñas en relación con los valores esperados.
- La corriente obtenida al conectar la resistencia de carga presentó errores relativos entre el 1 % y el 3 % respecto a los valores teóricos. Estos resultados muestran que, aunque las mediciones de corriente presentan una mayor sensibilidad a las

condiciones experimentales y a la resolución del instrumento, el comportamiento del circuito equivalente continúa siendo consistente con el circuito original.

- Las diferencias entre los resultados teóricos y experimentales evidencian la influencia de las condiciones reales de medición, tales como la resolución del multímetro, la incertidumbre asociada a las lecturas y las tolerancias de los componentes. Por tanto, los resultados muestran la importancia de considerar las incertidumbres experimentales al comparar un modelo teórico con un sistema físico real.
- En conjunto, los resultados obtenidos presentan un grado de concordancia suficientemente alto para validar experimentalmente el Teorema de Thévenin bajo las condiciones estudiadas. El experimento permitió comprender que la utilidad del teorema no se limita a una simplificación matemática, sino que constituye una herramienta práctica para analizar el comportamiento de una carga conectada a una red eléctrica lineal.

7. Anexos

Anexe esta HOJA DE DATOS **FIRMADA** al informe de la práctica

Fecha : 3 SEP/26 Grupo No. 3

Nombre 1: Andrés Camilo Enríquez Guerrero 224018015 ✓

Nombre 2: Alvaro Hussel Enriquez Buitrago 224018035 ✓

Nombre 3: Juan David Toranzo Rodríguez 224018033 ✓

Nombre 4: Edson German Tarque Alcala 224018043 ✓

Profesor: Carlos Arturo Rosales
CARLOS ARTURO ROSALES

Figura 3: Registro de asistencia.

Referencias

- [1] T. R. Kuphaldt, *Lessons in Electric Circuits: Volume I – DC*, 5th ed. Open Book Project, 2023. [Online]. Available: <https://www.ibiblio.org/kuphaldt/electricCircuits/DC/>